

Esercizi con l'uso dei simboli di Landau

1. Svolgere l'esercizio n. 1 della prova in itinere 2 a.a. 2024/25 (vedere l'attività settimanale proposta 6).
2. Verificare che $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \sin^2 x}{x^2 + \sqrt[3]{x^2} + e^{-x}} = 0$ usando i simboli di Landau
3. Verificare che $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\tan \sqrt{x} + \log(1+2x)}{\sqrt[4]{1 - \cos(2x)}} = \frac{1}{\sqrt[4]{2}}$ usando i simboli di Landau
4. Verificare che $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2^n + (-1)^n \sin n}{n^2 + 1} = +\infty$ usando i simboli di Landau
5. Verificare che la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $f(x) = \frac{\log(\cos x^3)}{\cos(3x)-1}$ rispetto all'infinitesimo campione standard $\varphi(x) = x$ è $p(x) = \frac{1}{9}x^4$.
6. Verificare che la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $f(x) = \sin(-5x + x^{8/7}) + 3x \cosh(-3x)$ rispetto all'infinitesimo campione standard $\varphi(x) = x$ è $p(x) = -2x$.

2

$\sin^2 x = \mathcal{O}(x)$ per $x \rightarrow +\infty$ perché

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin^2 x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \underbrace{\frac{1}{x}}_{\text{infinitesimo}} \underbrace{\sin^2 x}_{\text{limitato}} = 0$$

$$\Rightarrow N(x) = x + \sin^2 x = x + \mathcal{O}(x)$$

$$e^{-x} = \mathcal{O}(x^2), \sqrt[3]{x^2} = \mathcal{O}(x^2), x \rightarrow +\infty$$

$$\Rightarrow D(x) = x^2 + \mathcal{O}(x^2), x \rightarrow +\infty$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{N(x)}{D(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \mathcal{O}(x)}{x^2 + \mathcal{O}(x^2)} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{x^2} = 0$$

$$2 = \frac{1}{4} \quad {}^4\sqrt{1-\cos 2x} \sim {}^4\sqrt{2x^2} = \sqrt[4]{2} \sqrt{|x|}, \quad x \rightarrow 0$$

quindi ${}^4\sqrt{1-\cos 2x} \sim \sqrt[4]{2} \sqrt{x}, \quad x \rightarrow 0^+$

$$f \sim g \Leftrightarrow {}^4\sqrt{1-\cos 2x} = \sqrt[4]{2} \sqrt{x} + o(\sqrt{x}), \quad x \rightarrow 0^+$$

$f = g + o(g)$

2) $N(x) = \tan \sqrt{x} + \log(1+2x)$

$$\tan \sqrt{x} \sim \sqrt{x}, \quad x \rightarrow 0^+$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\tan \sqrt{x}}{\sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin \sqrt{x}}{\cos \sqrt{x}} \cdot \frac{1}{\sqrt{x}} = 1$$

(Note: $\sin \sqrt{x} \sim \sqrt{x}$ and $\cos \sqrt{x} \sim 1$ as $x \rightarrow 0$)

$$\text{cioè } \tan \sqrt{x} = \sqrt{x} + o(\sqrt{x}), \quad x \rightarrow 0^+$$

Ora verifico che $\log(1+2x) = o(\sqrt{x}), \quad x \rightarrow 0^+$

in fatti: $\log(1+t) = t + o(t), \quad t \rightarrow 0$

$$\Rightarrow_{t=2x} \log(1+2x) = 2x + \underbrace{o(2x)}_{o(x)}, \quad x \rightarrow 0$$

$$= o(\sqrt{x}), \quad x \rightarrow 0^+$$

$$2x = o(\sqrt{x}) \quad \text{perché } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2x}{\sqrt{x}} = 0$$

e anche $\vartheta(x) = \vartheta(\sqrt{x})$ perché

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\vartheta(x)}{\vartheta(\sqrt{x})} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \underbrace{\left(\frac{\vartheta(x)}{x} \right)}_{\downarrow 0} \underbrace{\left(\frac{x}{\vartheta(\sqrt{x})} \right)}_{\downarrow 0}$$

Dunque $N(x) = \underbrace{\tan \sqrt{x}} + \text{Og}(1+2x)$

$$= \sqrt{x} + \underbrace{2x + \vartheta(x)} =$$

$$= \sqrt{x} + \underbrace{2x + \vartheta(x)} =$$

" $x \rightarrow 0^+$
 $\vartheta(\sqrt{x})$

$$= \sqrt{x} + \vartheta(\sqrt{x}), \quad x \rightarrow 0^+$$

$\uparrow$ $\uparrow$
 f_1 $\vartheta(f_1)$

④ $\lim_{m \rightarrow +\infty} \frac{2^m + \underbrace{(-1)^m \sin m}_{= \vartheta(2^m)}}{m^2 + 1} = \lim_{m \rightarrow +\infty} \frac{2^m}{m^2 + 1} = +\infty$

↑
 grandezza
 degli ∞

5 $f(x) = \frac{\log \cos x^3}{\cos 3x - 1}$

$$\cos y = 1 - \frac{y^2}{2!} + o(y^2), y \rightarrow 0$$

$$\cos x^3 = 1 - \frac{x^6}{2} + o(x^6), x \rightarrow 0$$

$$\log(1+t) = t - \frac{t^2}{2} + o(t^2), t \rightarrow 0$$

im
mi resulta
basta

$$\log(1+t) = t + o(t), t \rightarrow 0$$

$$t = \cos x^3 - 1 = -\frac{x^6}{2} + o(x^6), x \rightarrow 0$$

$$\Rightarrow \log \cos x^3 = -\frac{x^6}{2} + o(x^6), x \rightarrow 0$$

$$\cos(3x) - 1 = -\frac{(3x)^2}{2} + o(x^2), x \rightarrow 0$$

$y = 3x$

$$= -\frac{9}{2} x^2 + o(x^2), x \rightarrow 0$$

$$\Rightarrow f(x) = \frac{N}{D} \quad \text{on} \quad N \sim -\frac{x^6}{2}, D \sim -\frac{9}{2} x^2, x \rightarrow 0$$

$$\Rightarrow f(x) \sim \frac{-\frac{x^6}{2}}{-\frac{9}{2} x^2} = \boxed{\frac{1}{9} x^4}, x \rightarrow 0$$

$$p(x) = \frac{1}{9} x^4 \quad \text{parte principale}$$

⑥ $\sin t \sim t, t \rightarrow 0 \Leftrightarrow \sin t = t + \theta(t), t \rightarrow 0$

$$t = -5x + x^{8/7} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$$

$$\Rightarrow \underline{\sin(-5x + x^{8/7})} \sim -5x + x^{8/7} \stackrel{(*)}{\sim} \underline{-5x} \text{ per } x \rightarrow 0$$

$$\begin{aligned} (*) \quad -5x + \underbrace{x^{8/7}}_{\parallel} &= -5x + \theta(x) \\ \theta(x) &\text{ perché } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^{8/7}}{x} = 0 \end{aligned}$$

$$\underbrace{3x \cosh(-3x)}_{\substack{\downarrow x \rightarrow 0 \\ 1}} \sim 3x, x \rightarrow 0$$

Quindi

$$\left. \begin{aligned} \sin(-5x + x^{8/7}) &= -5x + \theta(x), x \rightarrow 0 \\ 3x \cosh(-3x) &= 3x + \theta(x), x \rightarrow 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$

$$\sin(-5x + x^{8/7}) + 3x \cosh(-3x) = \underbrace{-2x + \theta(x)}_{\substack{\parallel \\ \text{p.c.} \\ \text{p.p.}}}$$